

“

NOT *Guilty*

Un tribunal donde **tú eres el acusado**, el juez es una IA y tu única arma es tu voz.

Documento de diseño centrado en el loop de una partida de 8 a 12 minutos.

Versión 0.3: incorpora sistema de variabilidad por caso (1 caso genera 27 partidas distintas) y sistema de momentos cómicos garantizados (2 por partida, rolados). El objetivo: cerrar los agujeros de rejugabilidad y densidad de risa que v0.2 dejaba abiertos. La dirección artística queda pospuesta al prototipo.

27×

VARIABILIDAD
POR CASO

2

MOMENTOS CÓMICOS
POR PARTIDA

10'

DURACIÓN
OBJETIVO

ROL Acusado

STACK Three.js + Convai + Web Speech

TONO Absurdo → Dramedia → Sátira

V0.3 · DRAFT
18 JUL 2026

Índice

1. Pilares y alcance de este documento	3
1.1 Pilares de diseño	3
1.2 Alcance de este v0.1	4
2. Resolución de una partida: las 5 fases	5
2.1 Estructura temporal	5
2.2 Curva de tensión objetivo	5
3. Mecánicas core: las 5 piezas que componen el juego	7
3.1 Mecánica 1 · Objeción por voz	7
3.2 Mecánica 2 · Contra-interrogatorio libre	7
3.3 Mecánica 3 · Evidencia física 3D	8
3.4 Mecánica 4 · Memoria del acusado	9
3.5 Mecánica 5 · Medidores de voz (tono, volumen, pausas)	9
3.6 Mecánica 6 · Recusación de jurado (<i>nueva en v0.2</i>)	10
3.7 Mecánica 7 · Vínculos entre testigos (<i>nueva en v0.2</i>)	11
4. Medidores visibles, jurados individualizados y señales diegéticas	13
4.1 Fórmula del veredicto	13
4.2 Por qué tres medidores visibles y no cinco	14
4.3 Sistema de jurados individualizado (<i>nuevo en v0.2</i>)	14
4.4 Retroalimentación diegética de nerviosismo (<i>nuevo en v0.2</i>)	15
4.5 Qué se descartó explícitamente y por qué	16
5. Modelo de fallos: qué pasa cuando el jugador hace lo inesperado	18
6. Playtest mental: una partida completa, segundo a segundo	20
6.1 Pre-partida	20
6.2 Fase 1 · Apertura (0:00 - 1:30)	20
6.3 Fase 2 · Testimonio fiscal (1:30 - 3:30)	21
6.4 Fase 3 · Evidencia de la defensa (3:30 - 5:30)	22

6.5 Fase 4 · Testigos y recusaciones (5:30 - 8:00)	22
6.6 Fase 5 · Alegato y veredicto (8:00 - 10:00)	23
7. Teoría de la diversión: por qué cada mecánica funciona	25
7.1 Por qué este juego no se sostiene sin el micrófono	25
7.2 Por qué este juego es atractivo para streamers	25
8. Stack técnico y riesgos conocidos	27
8.1 Pipeline de una interacción	27
8.2 Costos estimados por partida	27
8.3 Riesgos y mitigaciones	27
9. Próximos pasos: qué validar antes de seguir	28
10. Sistema de variabilidad por caso (<i>nuevo en v0.3</i>)	30
10.1 Los 4 ejes de variabilidad	30
10.2 Por qué 27 y no 81	31
10.3 Implementación técnica	31
10.4 Por qué no se hace variabilidad en runtime	32
11. Sistema de momentos cómicos garantizados (<i>nuevo en v0.3</i>)	33
11.1 Los 4 tipos de momento cómico	33
11.2 Reglas de rolado y exclusión	33
11.3 Densidad de risa objetivo por fase	34
11.4 Implementación técnica	34
11.5 Por qué no se deja la comedia a la IA libre	35
11.6 Lo que se descarta explícitamente en comedia	36
12. Qué falta para v1.0: hoja de ruta honesta	36

1. Pilares y alcance de este documento

NOTA DE VERSIÓN · v0.3

v0.3 cierra los dos agujeros de diseño que v0.2 dejaba abiertos: (1) sistema de variabilidad por caso que multiplica la rejugabilidad de 1 a 27 partidas distintas por caso, y (2) sistema de momentos cómicos garantizados que sube la densidad de risas de 1 a 3-4 por partida. Lo que se pospone explícitamente: dirección artística y voz del juez, que se decidirán con prototipo funcionando enfrente, no en abstracto. v0.3 mantiene todo lo de v0.2 (jurados individualizados, recusación, vínculos, retroalimentación diegética) sin cambios.

Este documento no vende el juego. Define mecánicamente cómo se juega una partida de NOT GUILTY en su modo principal: el jugador encarna al acusado, el juez y los testigos son agentes de IA conversacional, y la interacción se hace por voz a través del micrófono del navegador. El objetivo es que cada decisión de diseño aquí escrita pueda ser implementada, medida y discutida sin ambigüedad. Nada de "es divertido porque sí": cada mecánica incluye su teoría de la diversión, sus métricas, sus modos de fallo y un playtest mental que la valida o la descarta.

El stack técnico anclado es Three.js para la escena 3D del tribunal, Convai para los NPCs conversacionales (tiene plugin oficial para Three.js) y Web Speech API para reconocimiento de voz en el navegador. La duración objetivo de una partida es de 8 a 12 minutos, calibrada para encajar en una ventana de stream sin desbordarse y para que un mismo streamer pueda jugar 3 o 4 partidas en una sesión de hora y media.

1.1 Pilares de diseño

Cuatro pilares guían todas las decisiones. Cuando una idea nueva entra al juego, debe servir al menos a uno de los cuatro. Si no sirve a ninguno, se descarta aunque parezca divertida.

Pilar	Qué significa en la práctica	Qué prohíbe
P1 · Voz como input significativo	Lo que el jugador dice cambia el resultado del juicio. La IA reacciona al contenido semántico y al tono (volumen, pausas, velocidad).	Prohíbe diálogos de opciones múltiples. Si el jugador no habla, no juega.
P2 · Tensión con respiros	Cada fase sube la tensión, pero hay al menos un valle por partida para que el jugador planifique y el streamer respire.	Prohíbe tensión constante 100. La fatiga mata la rejugabilidad.
P3 · Improvisación sobre guion	La IA no recita un guion. Improvisa dentro de una estructura de cargos, evidencias y personalidades. Cada partida es única.	Prohíbe frases pre-escritas fijas. El juez no puede tener un árbol de diálogo.
P4 · Clippeable por diseño	Cada 60 a 90 segundos hay un momento con potencial de clip: una objeción gritada, una recusación, una frase absurda del juez, un veredicto inesperado.	Prohíbe relleno narrativo. Si una fase no tiene clip potencial, se rediseña.

Pilar	Qué significa en la práctica	Qué prohíbe
P5 · Calibrabilidad obligatoria (nuevo en v0.2)	Toda mecánica debe poder medirse con un número, debuguearse con un log, y balancearse con un test automatizado. Si no, no entra al juego.	Prohíbe sistemas emergentes no acotados: grafos de relaciones arbitrarias, 6+ perfiles de NPCs combinables, medidores sin umbral claro.
P6 · Densidad de recompensa alta (nuevo en v0.3)	Cada 30 segundos el jugador recibe una recompensa: risa, revelación, victoria parcial, clip potencial. La tensión sola no sostiene sesiones largas.	Prohíbe fases de más de 60 s sin recompensa. Prohíbe recompensas solo al final.
P7 · Variabilidad within-case (nuevo en v0.3)	Cada caso tiene atributos rolados en pre-partida. El mismo expediente puede generar 27 partidas distintas. Sin esto, rejugabilidad = 3-5 por caso.	Prohíbe casos con estructura fija de testigos y evidencia. Lo fijo es el expediente; lo variable es la configuración interna.

Tabla 1.1 · Pilares de diseño y lo que excluyen. P5 añadido en v0.2 tras constatar que sin él, el diseño deriva hacia mecánicas impresionantes en papel pero imposibles de mantener en producción. P6 y P7 añadidos en v0.3 tras identificar que v0.2 optimizaba para tensión pero no para risa ni rejugabilidad.

1.2 Alcance de este v0.1

Este documento cubre el loop principal del modo acusado puro. Quedan fuera del alcance: el modo juez (desbloqueable futuro), el modo cooperativo entre dos acusados, la integración con chat de Twitch, el sistema de progresión entre partidas y la generación procedural de casos. Cada uno merece su propio diseño una vez validado el loop base. Aquí no se asume que esos modos existen: se asume que el modo acusado es suficiente por sí solo para sostener el juego.

REGLA DE HIERRO

Si el modo acusado no es divertido en aislamiento, ningún añadido (multiplayer, progresión, eventos) lo va a salvar. Este documento se concentra en que el loop básico funcione antes de añadir complejidad.

2. Resolución de una partida: las 5 fases

Una partida se divide en 5 fases secuenciales con duraciones fijas. Las transiciones las dispara el juez IA, no el jugador, para mantener el ritmo. La única excepción es la fase 3, donde el jugador puede pedir "Receso" una vez por partida pagando 5 puntos de Credibilidad. La fase 5 es la única donde el jugador tiene control temporal exclusivo durante los 60 segundos de alegato final.



La curva de tensión no es decorativa: define cuándo el jugador se siente presionado y cuándo puede planificar. El diagrama siguiente muestra la curva objetivo de una partida tipo. Las objeciones (F2) generan el primer pico. La fase de evidencia (F3) es deliberadamente un valle: el jugador necesita pensar. Las recusaciones (F4) generan el pico más alto antes del veredicto. La fase 5 termina con un clímax y una caída inmediata al veredicto.

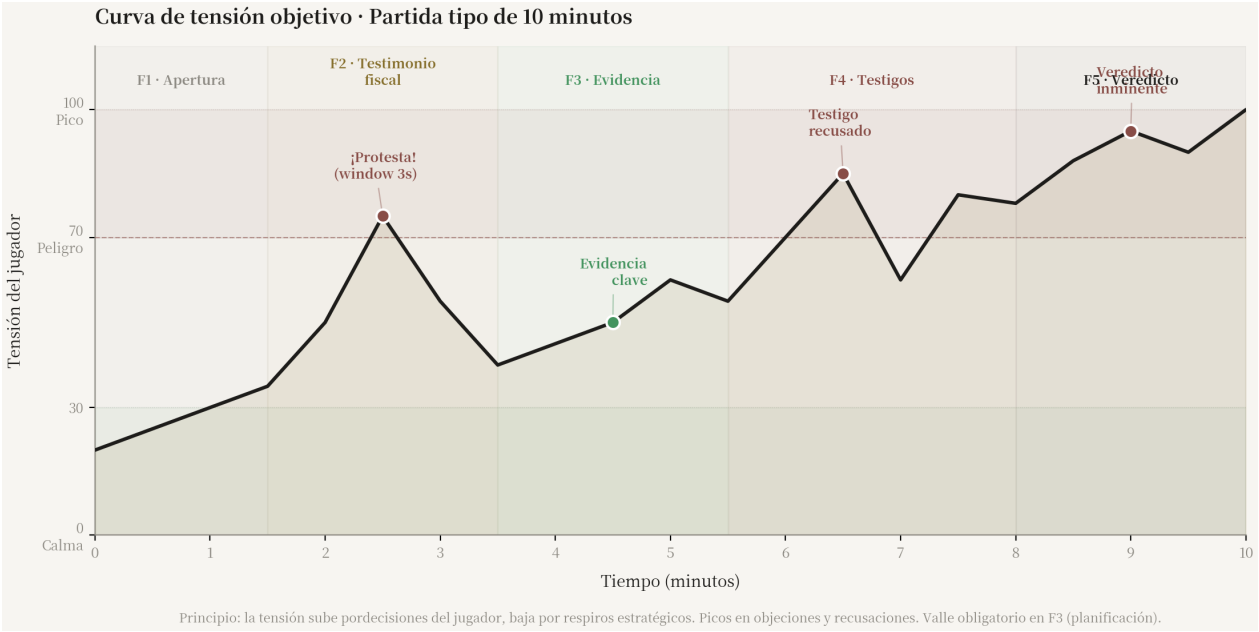


Figura 2.2 · Curva de tensión objetivo de una partida de 10 minutos.

MÉTRICA DE SALUD

Si una partida real medida en playtest no se aproxima a esta curva (más de ± 20 de desviación en cualquier fase), el caso está mal generado o la IA está mal calibrada. La curva es la métrica de salud del juego, no una aspiración estética.

3. Mecánicas core: las 5 piezas que componen el juego

Cada una de las 5 mecánicas siguientes se describe con la misma estructura: qué hace el jugador, qué hace la IA, qué cambian los medidores, cuáles son sus modos de fallo y por qué es divertida. Si una mecánica no puede contestar las cuatro preguntas, no entra al juego.

3.1 Mecánica 1 · Objeción por voz

Qué hace el jugador. Durante el testimonio del fiscal (F2) y los testigos (F4), ciertas frases de la IA abren una "ventana de objeción" de 3 segundos. El jugador debe gritar "¡Protesto!" o "¡Objeción!" dentro de esa ventana. La detección se hace por reconocimiento de palabras clave en Web Speech API más umbral de volumen (debe superar -30 dBFS para contar como "gritada"). Si el jugador protesta fuera de ventana, no pasa nada (no hay penalización directa, pero pierde la oportunidad).

Qué hace la IA. Si la objeción cae en ventana, el juez IA detiene al fiscal/testigo, le pide al jugador que fundamente (habla libre 5 segundos) y decide en 2 segundos si la admite o la rechaza. La decisión se toma con un clasificador que evalúa si el fundamento del jugador es relevante para el tipo de objeción (forma, relevancia, conclusión, conducta). El juez explica la decisión en voz alta con una frase generada.

Qué cambian los medidores. Objeción admitida: Sospecha -8, Credibilidad +5. Objeción rechazada: Sospecha +5, Credibilidad -3. Objeción acertada con fundamento débil (irrelevante): Sospecha +2, Credibilidad -1. Silencio en ventana: no afecta medidores, pero pierde la oportunidad.

Modos de fallo. El jugador puede intentar objetar a todo (spamming). El juez tiene un contador: tras 3 objeciones rechazadas consecutivas, interviene con "Señor acusado, la paciencia del tribunal tiene límite. La próxima objeción infundada le costará 10 puntos de Credibilidad" y aplica la penalización en la cuarta. Esto evita el exploit de spam de objeciones.

Por qué es divertida. Tres fuentes de diversión concurrentes: (1) *Maestría perceptiva*, el jugador se siente inteligente por detectar la trampa del fiscal; (2) *Acción física*, gritar "¡Protesto!" en un stream es performativo y clippeable por sí mismo; (3) *Tensión de timing*, los 3 segundos de ventana son suficientes para decidir pero no para dudar mucho. La combinación de las tres fuentes hace que la mecánica se sienta como un mini-juego dentro del juicio.

3.2 Mecánica 2 · Contra-interrogatorio libre

Qué hace el jugador. Tras cada declaración de un testigo (F4) o del fiscal (F2), el juez ofrece al jugador "¿Desea contrainterrogar?". El jugador tiene 8 segundos para aceptar diciendo "Sí" o rechazar diciendo "No". Si acepta, habla libremente hasta 20 segundos. La IA transcribe, identifica la intención (pregunta por hecho, por motivación, por contradicción, por emoción) y responde en consecuencia.

Qué hace la IA. El testigo IA tiene tres atributos internos: *memoria* (lo que vio), *agenda* (lo que quiere que el tribunal crea) y *lealtad* (cuánto protege al acusado o al fiscal). Cuando el jugador pregunta, la IA decide si dice la verdad, miente, evade o se contradice, basándose en esos atributos. Una IA con lealtad alta al fiscal responderá de forma que perjudique al acusado aunque sea mentira. Una IA con lealtad neutra puede ser movida por simpatía si el jugador es amable.

Qué cambian los medidores. Pregunta que expone contradicción: Sospecha -10, Simpatía del jurado +3. Pregunta irrelevante o repetida: Sospecha +3, Paciencia del juez -1. Pregunta agresiva al testigo simpático: Simpatía -5. Pregunta empática: Simpatía +4, lealtad del testigo hacia el jugador +1 (esto puede hacer que cambie de bando en su siguiente respuesta).

Modos de fallo. El jugador puede acosar al testigo (insultos, gritos, preguntas absurdas). El juez tiene umbral de paciencia: 3 violaciones y el juez interviene con "¡Orden en la sala!" y aplica -10 a Credibilidad. La 5ª violación es desacato: el juicio termina con veredicto automático de culpable. Esto previene el comportamiento tóxico del jugador.

Por qué es divertida. Es la mecánica con mayor skill ceiling: un jugador experto puede destrozarse a un testigo en 20 segundos con la pregunta correcta. Un jugador novato puede flirtear con un testigo para que cambie de bando. La diversión viene de la *emergencia*: las combinaciones de memoria + agenda + lealtad generan situaciones que el diseñador no podría haber pre-escrito. Comparación: es la mecánica más cercana a *The Yawhg* o *Sleeping Beast*, donde la conversación libre genera historias únicas.

3.3 Mecánica 3 · Evidencia física 3D

Qué hace el jugador. En F3 el tribunal muestra un inventario 3D de objetos (típicamente 6-10): fotos, documentos, armas potenciales, recordings, objetos personales del acusado. El jugador arrastra uno al estrado con click-drag (en móvil, touch-drag). Cuando lo suelta sobre el estrado, el objeto aparece en 3D giratorio y el jugador tiene 30 segundos para explicar qué es y por qué importa.

Qué hace la IA. El fiscal IA escucha la explicación y responde: puede objetar (si la evidencia es impertinente), contra-argumentar (si la evidencia ayuda al acusado pero también al fiscal), o aceptarla (si es neutral o perjudica al acusado). El juez decide si la evidencia se admite. Cada evidencia tiene una etiqueta oculta de tipo: *exculpatoria* (ayuda al acusado), *incriminaria* (le perjudica) o *ambigua* (depende de cómo se explique).

Tipo de evidencia	Efecto si se explica bien	Efecto si se explica mal	Frecuencia en un caso
Exculpatoria	Sospecha -12, Credibilidad +8	Sospecha -2 (efecto mínimo)	2-3
Incriminaria	Sospecha -3 (daño controlado)	Sospecha +12 (daño máximo)	1-2
Ambigua	Sospecha -6, Simpatía +4	Sospecha +6, Simpatía -2	2-4
Trampa (parece exculpatoria pero es incriminaria)	Sospecha +5 (daño parcial)	Sospecha +15 (daño severo)	0-1

Tabla 3.1 · Tipos de evidencia y sus efectos en los medidores.

Modos de fallo. El jugador puede no presentar ninguna evidencia en F3. Si se agota el tiempo sin presentar nada, el juez interviene con "La defensa renuncia a presentar evidencia. Procederemos." y aplica -10 a Credibilidad. El jugador puede presentar la misma evidencia dos veces: el juez la rechaza la segunda vez con

"Ya tenemos esa evidencia en acta" sin penalización pero perdiendo el turno.

Por qué es divertida. Dos fuentes: (1) *Maestría estratégica*, decidir qué evidencia presentar y en qué orden es un puzzle de optimización bajo presión temporal; (2) *Emergencia narrativa*, la forma en que el jugador explica el objeto puede convertir una evidencia incriminatoria en exculpatória o viceversa, lo que da una sensación de autoría. La interacción 3D drag-and-drop sobre el estrado también es visualmente atractiva para stream.

3.4 Mecánica 4 · Memoria del acusado

Qué hace el jugador. El jugador tiene acceso a un panel de "Recuerdos" (típicamente 5-7 fragmentos de memoria del acusado: una imagen, una frase, un lugar, una persona). Estos recuerdos se van revelando a medida que el juicio avanza: algunos al inicio de F1, otros cuando un testigo menciona algo relacionado, otros cuando se presenta cierta evidencia. El jugador puede invocar un recuerdo durante F4 gritando "¡Recuerdo!" seguido de una palabra clave.

Qué hace la IA. Cuando el jugador invoca un recuerdo, la escena 3D se detiene, aparece el recuerdo como overlay, y el jugador debe conectarlo con un testigo presente o una evidencia presentada. Si la conexión es correcta, el testigo revela información adicional o se desmorona. Si es incorrecta, el juez interviene con "Señor acusado, eso es irrelevante para lo que se discute" (-3 Credibilidad).

Qué cambian los medidores. Recuerdo correcto conectado a testigo: Sospecha -8, ese testigo pierde 2 puntos de lealtad al fiscal. Recuerdo correcto conectado a evidencia: Credibilidad +6, Simpatía +3. Recuerdo invocado sin conexión: Credibilidad -3. Recuerdo invocado más de una vez: el juez lo rechaza sin penalización pero perdiendo el turno.

Modos de fallo. El jugador puede invocar recuerdos al azar. El sistema limita a 2 invocaciones erróneas por F4: la tercera invocación sin conexión activa "Señor acusado, está usando el tribunal como terapia. Una más y le retiro la palabra." y silencia al jugador 30 segundos. Esto previene el brute-force de recuerdos.

Por qué es divertida. Es la mecánica más parecida a *Return of the Obra Dinn* o *Her Story*: el jugador tiene pistas que encajan como un puzzle, y el momento "¡Ah, ya entiendo!" es intrínsecamente gratificante. Además, al ser invocada por voz y en medio del juicio, añade un componente performativo que los juegos de puzzle estáticos no tienen. La revelación de recuerdos es también un motor de rejugabilidad: en una partida el jugador puede no descubrir un recuerdo clave, y en la siguiente encontrarlo por una ruta distinta.

3.5 Mecánica 5 · Medidores de voz (tono, volumen, pausas)

Qué hace el jugador. Cada vez que el jugador habla (en cualquier fase), el sistema mide tres variables en tiempo real con Web Audio API: volumen medio (dBFS), velocidad de habla (palabras por minuto) y patrón de pausas (duración y frecuencia). Estos tres valores no se muestran al jugador directamente: se inyectan en el contexto de la IA como "estado emocional inferido del acusado".

Qué hace la IA. El juez y los jurados tienen sesgos de personalidad que reaccionan al estado emocional inferido. Un juez "Estricto" penaliza volumen alto (gritar = desacato). Un juez "Empático" premia pausas largas (indican reflexión). Un jurado "Popular" premia velocidad alta y volumen medio (parece seguro de sí mismo). Hay 6 perfiles de juez y 5 de jurado, todos documentados en el Anexo A.

Variable	Rango normal	Sesgo típico
Volumen medio	-35 a -15 dBFS	Juez Estricto penaliza > -20 dBFS. Juez Empático no le importa.
Velocidad de habla	120 a 180 ppm	Jurado Popular premia 150-180. Juez Filósofo prefiere < 130.
Pausa más larga	0.4 a 2.5 s	Juez Empático premia > 1.5 s. Juez Impaciente penaliza > 2 s.
Vacilaciones ("ehm", "bueno")	0 a 8 por minuto	Fiscal IA las detecta como debilidad y ataca. Jurado Empático lo ve como sinceridad.

Tabla 3.2 · Variables de voz medidas y sus sesgos en la IA.

Modos de fallo. El jugador puede intentar callarse completamente. Si pasa más de 20 segundos sin hablar en una fase donde debe hablar, el juez interviene con "Señor acusado, ¿está bien? Si no responde, interpretaré su silencio como renuencia a cooperar." y aplica Sospecha +5 por cada 20 segundos adicionales. Esto previene el exploit del silencio. El jugador puede susurrar para evitar detección de volumen: el umbral mínimo es -50 dBFS, por debajo el sistema considera que no está hablando.

Por qué es divertida. Es la mecánica más innovadora del juego y la que justifica el micrófono como input. La diversión viene de dos fuentes: (1) *Autoconciencia performativa*, el jugador se da cuenta de que está siendo evaluado por cómo habla, no solo por qué dice, lo que cambia su comportamiento físicamente (literalmente se sienta más derecho); (2) *Sorpresas emergentes*, el jugador puede descubrir que gritar "¡Protesto!" le funcionó contra el juez impaciente pero le reventó contra el juez estricto. Esta es la mecánica que más clips genera en stream: los momentos donde el streamer grita y la IA le dice "Señor, modere su tono" son oro.

3.6 Mecánica 6 · Recusación de jurado (*nueva en v0.2*)

Qué hace el jugador. En cualquier momento de F4 (testigos), el jugador puede gritar "¡Recusación!" seguido del número de silla del jurado que quiere recusar (por ejemplo, "¡Recusación, jurado tres!"). Solo tiene 1 recusación por partida. La recusación es gratuita: no hay penalización si falla. Tras la recusación, el juez pide al jugador que fundamente (10 segundos de habla libre) y decide si retira al jurado o lo mantiene.

Qué hace la IA. El juez evalúa el fundamento contra el estado real del jurado. Cada jurado tiene un atributo oculto llamado *sesgo manifiesto* que sube cuando el jurado ha hecho algo observable incompatible con su rol (reírse cuando el acusado tropieza, fruncir el ceño ante evidencia exculpatória, susurrar al jurado vecino). Si el sesgo manifiesto del jurado recusado está por encima de 60, el juez retira al jurado. Si está por debajo, lo mantiene.

Qué cambian los medidores. Recusación acertada: el jurado se retira, su voto en F5 se elimina (necesitas 2 de 4 en lugar de 3 de 5). Recusación fallida: el jurado se queda pero su simpatía individual baja 10 puntos (se siente atacado). En ambos casos, la simpatía de los otros jurados no cambia: saben que era tu derecho recusar.

Modos de fallo. El jugador puede gritar "¡Recusación!" sin número de silla. El sistema pide aclaración: "¿A qué jurado se refiere?". Si el jugador no responde en 5 segundos, la recusación se anula sin consumo (no

cuenta como usada). El jugador puede intentar recusar al juez (no al jurado): el juez responde "Señor acusado, no soy yo quien está siendo evaluado" y aplica Sospecha +5 por pérdida de tiempo. La recusación se consume en este caso.

Cómo se calibra. El atributo "sesgo manifiesto" es un contador numérico que se incrementa con eventos predefinidos (risa = +20, ceño fruncido = +10, susurro = +15). El umbral de 60 es ajustable: si en playtests el winrate de recusaciones acertadas es menor al 40%, subir el umbral a 70 (más difícil). Si es mayor al 70%, bajar a 50 (más fácil). Test automatizado: generar 100 casos, en cada uno forzar un jurado con sesgo manifiesto = 80, verificar que el bot óptimo acierte la recusación el 90% de las veces.

Por qué es divertida. Es la mecánica con mayor riesgo y mayor recompensa: gastas tu única recusación en el jurado equivocado y pierdes el caso. Pero si aciertas, el momento de "leí al jurado, sabía que me odiaba" es de los más satisfactorios del juego. En stream, los momentos donde el streamer delibera en voz alta "este jurado tres me miró mal cuando presenté la evidencia, lo recuso" son oro clippeable. La información está en el entorno visual (animación del jurado), no en un menú: el jugador tiene que mirar a los jurados, no a la UI.

3.7 Mecánica 7 · Vínculos entre testigos (nueva en v0.2)

Qué hace el jugador. Cada caso tiene exactamente 1 par de testigos con un vínculo entre ellos. El jugador puede descubrir el vínculo haciendo preguntas a un testigo sobre el otro. Si lo expone correctamente durante F4, gana un bonus en credibilidad. Si no lo descubre, no pasa nada (no hay penalización por no encontrarlo). El vínculo es de uno de tres tipos, fijo por caso y generado como atributo del caso, no como runtime emergente.

Tipo de vínculo	Qué significa	Bonus si se expone	Pista observable
Cómplices	Mienten juntos para protegerse mutuamente. Sus testimonios se confirman sospechosamente.	Credibilidad +10 Sospecha -8 Ambos jurados pierden lealtad al fiscal	Usan las mismas frases exactas. Un testigo responde "no recuerdo" a preguntas que el otro respondió en detalle.
Enemistad	Se odian. Cada uno intenta inculpar al otro.	Credibilidad +6 Simpatía +5 (jurado ve al acusado como víctima de una trampa)	Cuando un testigo menciona al otro, su tono de voz cambia (la IA lo detecta y lo marca en su respuesta).
Coartada mutua	Se confirman el uno al otro. Pero la coartada es falsa y se contradice con un detalle menor.	Credibilidad +12 Sospecha -10	Ambos mencionan la misma hora exacta sin que se la hayan preguntado. Demasiado ensayado.

Tabla 3.3 · Tipos de vínculos entre testigos. Solo 1 vínculo por caso.

Qué hace la IA. El atributo del caso "vínculo = cómplices" se inyecta en el system prompt de ambos testigos. La IA ya no razona sobre un grafo: solo lee una etiqueta. Si el jugador pregunta al testigo A sobre el testigo B, la IA del testigo A responde según el tipo de vínculo (confirma, ataca, o coartada). La IA del testigo B hace lo simétrico si se le pregunta sobre A.

Qué cambian los medidores. Exponer el vínculo correctamente aplica los bonus de la tabla 3.3. Exponerlo incorrectamente (decir "son cómplices" cuando son enemigos): Credibilidad -5 (parece que improvisas). No exponerlo: 0.

Modos de fallo. El jugador puede intentar exponer vínculos que no existen. El juez responde "Señor acusado, no veo la conexión. ¿Tiene evidencia de lo que afirma?". Si el jugador no presenta evidencia en 10 segundos, el juez descarta la afirmación sin penalización (para no desincentivar el intento). Solo se permiten 2 afirmaciones de vínculo por partida: la tercera se ignora sin penalización ni respuesta.

Cómo se calibra. El vínculo es un atributo del caso generado en pre-partida, no un sistema emergente. La IA lee la etiqueta del caso y actúa en consecuencia. Test automatizado: para cada tipo de vínculo, generar 50 casos, hacer que un bot juegue óptimamente, verificar que el bonus se aplica correctamente cuando el bot expone y no se aplica cuando no expone. Las pistas observables (frases repetidas, cambio de tono, hora exacta mencionada sin preguntar) son patrones explícitos en el system prompt del testigo, no inferencias runtime.

Por qué es divertida. Es la mecánica que más se siente a "sé un detective" en el juego. El jugador tiene que escuchar con atención y conectar pistas que están en el habla de los testigos, no en un menú. La recompensa es grande cuando aciertas. El costo de equivocarte es bajo (no hay penalización fuerte) para animar a intentarlo. El streamer que nota el vínculo antes que su chat se siente un genio; el chat que lo nota antes que el streamer se siente partícipe. Ambos casos son clips.

4. Medidores visibles, jurados individualizados y señales diegéticas

Toda la retroalimentación del juego al jugador se condensa en tres medidores visibles en todo momento, más un sistema de simpatía individual por jurado que se visualiza en el propio avatar de cada jurado (no como número, sino como expresión facial), más dos señales diegéticas de nerviosismo del acusado. No hay salud, no hay maná, no hay puntuación. Estos elementos definen si el jugador gana o pierde. Los tres medidores principales están siempre a la vista, en la esquina superior derecha de la pantalla, y se actualizan en tiempo real con animación de transición de 0.4 segundos.

Medidor	Rango	Color visual	Qué significa
Credibilidad	0 a 100	Verde (alto) / Ámbar (medio) / Rojo (bajo)	Cuánto cree el juez al acusado. Empieza en 50. Determina el veredicto junto con Sospecha.
Sospecha	0 a 100	Inverso a Credibilidad (visualmente espejo)	Cuánto cree el juez que el acusado es culpable. Empieza en 50. Determina el veredicto junto con Credibilidad.
Simpatía del jurado (agregado visual)	0 a 100	Azul (alto) / Gris (medio) / Púrpura (bajo)	Promedio de las 5 simpatías individuales. Solo orientativo. Ver 4.3 para el sistema individual.

Tabla 4.1 · Los tres medidores visibles agregados. El sistema real de simpatía es individual por jurado (ver 4.3); este promedio es solo para que el jugador tenga una lectura rápida.

4.1 Fórmula del veredicto

El veredicto final se calcula con una fórmula deliberadamente simple, porque la simpleza permite al jugador razonar sobre su estrategia y al streamer explicar lo que pasó:

Componente	Peso	Notas
Credibilidad final (C)	40%	Medida al final de F5.
Sospecha final (S), invertida (100-S)	30%	Espejo de la sospecha.
Voto del juez (J)	15%	Decisión binaria del juez IA basada en su personalidad.
Voto del jurado (V) = promedio de votos individuales	15%	Cada uno de los 5 jurados vota según su simpatía individual + su lectura del caso. Si un jurado fue recusado y retirado, su voto se elimina y el promedio es sobre 4.

Tabla 4.2 · Fórmula del veredicto. Puntuación final ≥ 50 = absolución, < 50 = condena.

PRINCIPIO DE JUSTICIA PERCIBIDA

La fórmula es pública dentro del juego (en el tutorial). El jugador debe poder predecir aproximadamente su veredicto al empezar F5. Si pierde por sorpresa, no por mala estrategia, el juego se siente injusto y la rejugabilidad cae.

4.2 Por qué tres medidores visibles y no cinco

En iteraciones iniciales del diseño consideramos cinco medidores visibles: Credibilidad, Sospecha, Simpatía, Paciencia del juez y Compostura del acusado. Los dos últimos se eliminaron por razones específicas que vale la pena documentar para evitar retroceder en iteraciones futuras. La simpatía se mantiene visible pero como promedio agregado; el detalle individual está en los avatares del jurado, no como números, para evitar saturar la UI.

Paciencia del juez se eliminó como medidor visible porque era punitivo sin contrajuego: solo bajaba, nunca subía, y su único efecto era desencadenar penalizaciones. Esto generaba una sensación de estar siendo vigilado en lugar de estar jugando. Su función (prevenir spam de objeciones y toxicidad) se mantuvo pero como "contador interno de violaciones" que el juez revela en sus frases, no como medidor visible. Calibrabilidad: el contador es un entero con umbral fijo (3 violaciones = advertencia, 4 = penalización). Testeable con un bot que spamuea objeciones: el contador debe llegar a 3 y disparar la advertencia.

Compostura del acusado se eliminó como medidor visible porque duplicaba semánticamente a Sospecha: un acusado que pierde la compostura genera sospecha. Mantener ambos habría generado confusión en el jugador. En v0.2 se recuperó la idea pero como señales diagéticas (ver 4.4), no como número. La razón: el jugador ya tiene los medidores de voz medidos internamente (volumen, velocidad, pausas, tabla 3.2); añadir un cuarto medidor visual habría sido redundante y habría invitado a optimizar contra la barra en lugar de actuar el rol.

4.3 Sistema de jurados individualizado (nuevo en v0.2)

El jurado se compone de 5 sillas. Cada silla tiene un jurado con su propia simpatía hacia el acusado (0 a 100) y un perfil fijo de comportamiento. La composición es siempre la misma: 2 jurados Estrictos, 2 jurados Empáticos, 1 jurado Popular. Lo que cambia entre casos es el orden visual (qué silla ocupa cada perfil) y los valores iniciales de simpatía. Esta composición fija es la decisión de diseño más importante para la calibrabilidad: si la composición variara, sería imposible razonar sobre el balance.

Perfil	Quantidad fija	Simpatía inicial	Sesgo de voz	Voto en F5
Estricto	2	30–45 (al azar, seed del caso)	Penaliza volumen > -20 dBFS. Penaliza vacilaciones > 4/min.	Culpable si su simpatía < 40. Absuelve si > 60. Dudoso entre 40-60.
Empático	2	45–60 (al azar, seed del caso)	Premia pausas > 1.5 s. Premia vacilaciones (las lee como sinceridad).	Culpable si su simpatía < 25. Absuelve si > 45. Dudoso entre 25-45.

Perfil	Cantidad fija	Simpatía inicial	Sesgo de voz	Voto en F5
Popular	1	40–55 (al azar, seed del caso)	Premia velocidad 150-180 ppm y volumen medio. Indiferente a pausas.	Culpable si su simpatía < 30. Absuelve si > 50. Dudoso entre 30-50.

Tabla 4.3 · Los 3 perfiles de jurado. Composición siempre 2-2-1.

La visualización de la simpatía individual es diegética: el avatar de cada jurado tiene 5 estados de animación correspondientes a rangos de simpatía. No hay número. El jugador tiene que leer al jurado por su cara. Esto es deliberado: obliga al jugador a mirar a los jurados, no a optimizar un número, y hace que la recusación (mecánica 6, sección 3.6) sea una decisión perceptiva, no numérica.

Rango simpatía	Estado del avatar	Comportamiento adicional
0–20	Fruncido, brazos cruzados, mirada esquivada	Susurra al vecino ocasionalmente. Ríe si el fiscal mete un buen punto.
21–40	Serio, postura rígida	Asiente en silencio cuando el juez habla. No reacciona a favor del acusado.
41–60	Neutral, postura relajada	Mira al acusado cuando habla. A veces toma notas.
61–80	Atento, leve sonrisa	Asiente cuando el acusado hace un buen punto. Frunce el ceño al fiscal.
81–100	Sonriente, postura abierta, a veces inclinado hacia el acusado	Suspira de alivio cuando se presenta evidencia exculpatória. Mira mal al fiscal.

Tabla 4.4 · Estados del avatar de jurado según simpatía. 5 estados, no más, para que la animación sea testeable.

DECISIÓN DE BALANCE

La composición 2-2-1 es siempre la misma por una razón matemática: si el jugador juega de forma mediocre, los 2 Estrictos votarán culpable y los 2 Empáticos + el Popular votarán absolución. Resultado: 3-2 absolución. Esto significa que el caso mediano está ganado por defecto, y el jugador tiene que esforzarse para perderlo. Si el jugador juega bien, convence a uno de los Estrictos y gana 4-1. Si juega mal, pierde al Popular y queda 2-3 condena. Este rango dinámico predecible es lo que hace el balance calibrable.

El sistema de votos individuales en F5 se calcula así: cada jurado evalúa su simpatía final contra su umbral de perfil (ver tabla 4.3). Si está en zona dudosa, vota según una tirada ponderada por su simpatía (a más simpatía, más probabilidad de absolver). El voto del juez se calcula de forma análoga pero usando Credibilidad y Sospecha finales en lugar de simpatía. La fórmula del veredicto (tabla 4.2) combina ambos.

4.4 Retroalimentación diegética de nerviosismo (nuevo en v0.2)

En v0.2 se incorporan dos señales diegéticas (es decir, dentro del mundo del juego, no en la UI) para comunicar al jugador su propio estado de nerviosismo. Estas señales no son un medidor visible: son reacciones del avatar y del audio que el jugador percibe sin que se le explique. El objetivo es que el jugador sienta que está nervioso, no que se lo lea en una barra.

Señal 1: Temblor del avatar. El avatar del acusado tiembla proporcionalmente al volumen de su voz medido en tiempo real. Fórmula: $\text{amplitud del temblor} = \max(0, \text{volumen_dBFS} + 35) / 20$, clamped a $[0, 1]$. A volumen normal (-30 dBFS), temblor = 0.25 (apenas perceptible). A volumen alto (-15 dBFS), temblor = 1.0 (temblor visible). A volumen bajo (-40 dBFS), temblor = 0. Esto es lo más barato de implementar: una sola transformación lineal aplicada a la rotación del modelo 3D.

Señal 2: Latido de corazón. Un loop de audio de latido sube de volumen cuando $\text{Sospecha} > 70$. Fórmula: $\text{volumen del latido} = \max(0, (\text{Sospecha} - 70) / 30)$. A Sospecha 70, latido = 0 (silencioso). A Sospecha 100, latido = 1.0 (audible pero no intrusivo). El loop es un único archivo de audio de 1.2 segundos que se repite. No hay variaciones, no hay curvas complejas. Fade in/out lineal de 0.5 segundos.

No hay más señales. Se descartaron explícitamente: sudor del avatar (requiere animación de shader, costoso), murmullo del jurado reactivo (requiere 5 voces IA adicionales, costoso y ruidoso), cámara que tiembla (provoca mareo en stream), filtro visual rojo en pantalla (cliché y reduce visibilidad). Cada señal descartada se evaluó contra el filtro P5 (calibrabilidad): todas fallaban el filtro por coste de implementación o por dificultad de testeo.

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

Criterio de aceptación para estas señales: 5 personas juegan 2 partidas cada una sin que se les explique la retroalimentación. Al menos 4 de 5 deben reportar espontáneamente "me puse nervioso" o "el personaje temblaba" en la entrevista post-playtest. Si 3 o menos lo reportan, las señales se rediseñan (no se añaden más, se ajustan umbrales). Si se necesitan más de 2 señales, el sistema está sobrediseñado.

4.5 Qué se descartó explícitamente y por qué

Para evitar iterar ideas que ya se evaluaron y se descartaron, esta sección documenta las tres mecánicas que se consideraron para v0.2 y no entraron.

Idea descartada	Razón del descarte	Reapertura
6 perfiles de jurado en lugar de 3	6 perfiles $\times$ 5 sillas = 7.776 combinaciones. Imposible playtestear. El balance se vuelve arte, no ingeniería.	Solo si v0.2 con 3 perfiles se valida y el equipo crece a 3+ diseñadores de balance.

Idea descartada	Razón del descarte	Reapertura
Grafo de relaciones entre testigos (A odia a B, B es cuñado de C...)	La IA tendría que razonar sobre un grafo en runtime. Alucinaciones garantizadas. Inconsistencias entre partidas.	Nunca. Reemplazado por vínculos pre-generados como atributo del caso (sección 3.7).
Reputación previa del acusado (limpio / manchado / ex-convicto)	Requiere persistir estado entre partidas (¿localStorage? ¿cuenta?), generar 30 casos × 3 niveles = 90 configuraciones, y explicar al jugador por qué empieza con handicap.	Posible en v0.3, cuando exista sistema de cuentas y progresión.
Compostura visible como cuarto medidor	Duplicaba semánticamente a Sospecha. Confundía al jugador sobre qué optimizar.	Nunca. Reemplazado por señales diegéticas (sección 4.4).
Sudor del avatar + cámara que tiembla + murmullo del jurado	3 sistemas reactivos síncronos con medidores de voz. Coste alto, debug complejo, mareo en stream.	Nunca. Las 2 señales de 4.4 son suficientes.
Recusación con penalización si fallas	Si penalizas el fallo, nadie la usa. La recusación debe ser gratuita pero escasa.	Nunca. Mantener 1 recusación gratuita por partida.

Tabla 4.5 · Ideas descartadas en v0.2 con su razón y condición de reapertura.

5. Modelo de fallos: qué pasa cuando el jugador hace lo inesperado

Un juego con IA conversacional tiene un riesgo que los juegos tradicionales no tienen: el jugador puede hacer literalmente cualquier cosa con la voz. La diferencia entre un juego que se rompe y uno que se siente vivo es cómo reacciona el sistema ante comportamientos no previstos. Esta tabla documenta los modos de fallo esperados y la respuesta del sistema. Cualquier comportamiento fuera de esta tabla se considera bug y debe reportarse.

Comportamiento	Respuesta del sistema	Metric change
Silencio prolongado (>20s) en fase donde debe hablar	Juez: "¿Está bien?". Tras 40s: "Interpretaré su silencio como renuencia".	Sospecha +5 / 20s
Insultos al juez	Juez: "¡Orden!". 2ª vez: "Desacato. Última advertencia." 3ª: veredicto automático culpable.	Credibilidad -10 por vez
Insultos a testigos	Juez interviene solo si testigo se niega a seguir. Testigo pierde lealtad.	Simpatía -5 por testigo
Spam de objeciones (>3 rechazadas consecutivas)	Juez: "La próxima objeción infundada le costará 10 puntos".	Credibilidad -10 en la 4ª
Hablar en otro idioma	Sistema detecta idioma no español. Juez: "Señor, estamos en un tribunal español." La IA intenta interpretar la intención, pero marcador de credibilidad baja.	Credibilidad -3 por turno
Cantar en lugar de hablar	Si canta bien y el jurado tiene perfil "Popular", ganancia de simpatía. Si no, juez: "Esto no es un karaoke".	Variable
Mentira obvia (contradice evidencia ya admitida)	Fiscal IA la detecta y la cita. Juez interviene si es flagrante.	Credibilidad -8, Sospecha +6
Confesar el delito	Juez: "¿Está declarándose culpable?". Si jugador confirma: juicio termina, condena.	Veredicto automático
Pedir receso más de una vez	Juez: "Ya tuvo su receso. Procedamos".	0 (rechazado)
Invocar recuerdo sin conexión (3+ veces)	Juez: "Está usando el tribunal como terapia". Silencia 30s.	Credibilidad -3 por vez
Hablar sin parar durante 60+ segundos	Juez: "Señor, sea conciso". Si continúa: "Le retiro la palabra 30 segundos".	Credibilidad -3
Hacer ruido con objetos físicos (teclado, etc.)	Sistema filtra con VAD. Si es muy fuerte, juez: "Hay ruido en la sala".	0 (no afecta)
Salir del navegador / cerrar pestaña	Al volver, juez: "Volvemos a tener al acusado. Continuemos como si nada".	Sospecha +5 (renuencia)

Comportamiento	Respuesta del sistema	Metric change
Usar texto-a-voz para imitar a otra persona	No se previene técnicamente. Si el juez tiene perfil "Observador", nota la voz robótica.	Credibilidad -5
Pedir perdón sin fundamento	Jurado Empático lo valora. Juez Estricto lo penaliza ("El arrepentimiento no es estrategia").	Variable según juez
Recusar sin especificar número de silla	Sistema: "¿A qué jurado se refiere?". 5 s para responder. Si no responde, no se consume.	0 (no se consume)
Recusar al juez (no al jurado)	Juez: "Señor, no soy yo quien está siendo evaluado".	Sospecha +5. Recusación consumida.
Afirmar vínculo que no existe entre testigos	Juez: "No veo la conexión. ¿Tiene evidencia?". 10 s para presentarla. Si no, se descarta.	0 (no penaliza, para animar a intentarlo)
Spamear afirmaciones de vínculo (3+ veces)	Juez ignora la tercera sin responder. Sistema cuenta 2 afirmaciones por partida.	0
Insultar a un jurado específico	Juez: "¡Orden en la sala!". El jurado insultado baja simpatía 15. Otros no cambian.	Simpatía individual -15 al jurado
Hablar al jurado directamente ("señores jurados...")	Juez: "Acusado, diríjase al tribunal, no al jurado". Funciona pero solo 1 vez.	0 (advertencia), -5 si reincide
Quedarse completamente quieto (sin voz) en F3 (evidencia)	Tras 30 s de inactividad en F3, juez: "¿Renuncia la defensa a presentar evidencia?".	Credibilidad -10 si confirma

Tabla 5.1 · Modelo de fallos: respuestas del sistema a comportamientos no triviales. Las 7 últimas filas son nuevas en v0.2, cubren recusación, vínculos y jurados.

REGLA RECTORA

La regla rectora del modelo de fallos es: **nunca bloquear al jugador, siempre responder**. Si el jugador hace algo inesperado, la IA debe reaccionar dentro del marco ficcional del tribunal, no mostrar un error. La excepción es el desacato repetido al juez, que es la única forma de "perder" el juicio fuera del veredicto.

6. Playtest mental: una partida completa, segundo a segundo

Para validar que las mecánicas se sostienen en conjunto, este capítulo narra una partida completa del caso "Robo de 3.000 kg de queso manchego del Museo del Jamón". Es un caso de nivel 1 (tono absurdo), diseñado para que el streamer tenga material clippeable desde el minuto 1. La narración es en primera persona del jugador, con anotaciones de medidores y tiempos.

6.1 Pre-partida

El jugador entra al juego. Pantalla de carga breve (3 s) que muestra el expediente: **"EXPEDIENTE 2026/NOTG-001 · Reino de España vs. Jugador · Cargos: Hurto agravado de producto artesanal (3.000 kg queso manchego D.O., valor estimado 180.000 €) · Lugar: Museo del Jamón, Madrid · Hora: 03:47"**. Tutorial de 30 segundos sobre el micrófono: "Di *si* para activar tu defensa". El jugador dice "si". Sistema responde "Micrófono calibrado. Volumen: -28 dBFS. Buen tono. Comenzamos." La escena 3D carga: tribunal con madera oscura, juez al centro, fiscal a la izquierda, banquillo del acusado a la derecha. Cinco jurados en semicírculo.

Composición del jurado (siempre 2 Estrictos, 2 Empáticos, 1 Popular; el orden visual cambia según seed del caso). En esta partida:

Silla	Perfil	Simpatía inicial	Estado del avatar al inicio
1	Estricto	38	Serio, postura rígida. Ya mira mal al acusado.
2	Empático	52	Neutral, postura relajada.
3	Popular	47	Neutral, postura relajada.
4	Estricto	42	Serio, postura rígida.
5	Empático	55	Neutral, postura relajada.

Tabla 6.1 · Composición del jurado en esta partida. La silla 3 (Popular) es la swing vote: si la pierdes, condena 2-3.

Medidores agregados iniciales: Credibilidad 50, Sospecha 50, Simpatía media 46.8. El sistema interno del caso (no visible para el jugador) define que hay un vínculo de tipo *enemistad* entre el testigo 1 (guarda de seguridad) y el testigo 2 (supervisor del museo). El jugador no lo sabe todavía.

6.2 Fase 1 · Apertura (0:00 - 1:30)

0:00. Juez (perfil: *Filósofo*, voz grave, lento): "Abre la sesión. Acusado, se le imputa el hurto de tres mil kilogramos de queso manchego con denominación de origen del Museo del Jamón en la madrugada del 14 de marzo. ¿Entiende los cargos?". El sistema detecta la palabra clave "entiende" y abre una ventana de respuesta de 5 segundos.

0:08. Jugador dice "Sí, su señoría". Juez: "Bien. Fiscal, presente su teoría del caso." Fiscal (perfil: *Ambiciosa*, voz aguda, rápida): "La acusación sostiene que el acusado, aprovechando su empleo como repostero nocturno del museo, sustrajo el queso en tres viajes consecutivos usando el coche de reparto del propio museo. Tenemos video de seguridad, tres testigos y el análisis del maletero del vehículo". El jugador no puede hablar aún. Medidores: Credibilidad 50, Sospecha 50, Simpatía 50.

CLIP POTENCIAL

Aquí el streamer ya tiene su primer clip potencial: la frase "tres mil kilogramos de queso manchego" dicha en serio por el juez. Si el streamer ríe, el juego lo detecta (Web Audio analiza el audio del propio navegador) y el juez Filósofo puede hacer una pausa breve. Esto es un detalle emergente: el juego no estaba programado para reír, pero la IA del juez puede usar la risa como contexto en su siguiente intervención.

6.3 Fase 2 · Testimonio fiscal (1:30 - 3:30)

1:32. Fiscal presenta evidencia 1: video de seguridad. En pantalla aparece una captura borrosa de una persona con gorra cargando una caja en un maletero. Fiscal: "Esta imagen fue tomada a las 03:47. La persona del video viste el uniforme del museo, talla grande, que es la que el acusado usa habitualmente". Aquí se abre la primera ventana de objeción (3 s). El jugador puede objetar por *forma* (la evidencia es circunstancial, no demuestra identidad).

1:35. Jugador dice "¡Protesto!". Juez detiene al fiscal: "Fundamente". Jugador (5 s): "Su señoría, una gorra y un uniforme no son identificación. Cualquiera puede comprar ese uniforme en Internet". Juez (2 s, decide): "Protesta admitida. Fiscal, refuerce su identificación o retire la evidencia". Medidores: Sospecha -8 = 42, Credibilidad +5 = 55. **Primer pico de tensión: 75.**

2:10. Fiscal presenta evidencia 2: el análisis del maletero encontró residuos de queso manchego D.O. Fiscal: "El análisis de laboratorio confirma que el maletero del coche usado por el acusado contenía trazas del queso sustraído. La probabilidad de coincidencia con un queso distinto es del 0,3%". Aquí el jugador debería callarse (no hay objeción válida obvia). Si objeta, es rechazada. Si calla, la evidencia entra pero no hay penalización.

2:40. Fiscal llama al primer testigo de cargo: el guarda de seguridad del museo. Testigo (perfil: *Asustadizo*, lealtad neutra): "Yo... yo escuché ruidos esa noche, pero no vi nada. Solo sé que al día siguiente faltaba el queso". El juez ofrece contrainterrogatorio. Jugador dice "Sí". Jugador (12 s): "Diga, señor, ¿a qué hora terminó su turno?". Testigo: "A las cuatro de la mañana". Jugador: "Y el robo fue a las 03:47. ¿Estaba usted en el museo a esa hora?". Testigo: "Sí, pero estaba en el baño". Jugador: "¿Cuánto tiempo?". Testigo (titubeando): "Quizás... veinte minutos". Aquí el sistema detecta una contradicción potencial: si el guarda estuvo 20 min en el baño y el robo fue a las 03:47, estaba en el baño durante el robo y no pudo ver nada. La IA expone esto en su siguiente intervención: "Es decir, usted no pudo ver nada. ¿Por qué declara entonces?". Testigo se desmorona: "Solo declaro lo que me dijeron que dijera". Medidores: Sospecha -10 = 32, Simpatía +3 = 53.

3:25. Fin de F2. Tensión media: 55. Streamer ha tenido dos momentos clippeables (la frase del juez y la caída del testigo). El chat de Twitch ya está votando en una overlay opcional.

6.4 Fase 3 · Evidencia de la defensa (3:30 - 5:30)

3:35. Juez: "Defensa, presente su evidencia". Aparece el inventario 3D: 6 objetos flotantes: (1) foto de un uniforme talla grande, (2) factura de compra de un uniforme talla grande fechada el 13 de marzo, (3) recibo de gasolina de medianoche del 13 al 14, (4) foto del acusado sin gorra, (5) cronograma de rutas del museo, (6) mensaje de WhatsApp del acusado a su novia a las 03:50 "ya salgo del curro, voy para casa".

3:50. Jugador arrastra el mensaje de WhatsApp al estrado. Lo explica (25 s): "Su señoría, si el robo fue a las 03:47 y yo envié este mensaje a las 03:50 diciendo que salía del trabajo, significaría que estuve en el museo hasta las 03:50. Pero para cargar 3.000 kg de queso en un coche necesito al menos 40 minutos. Eso sitúa el inicio del robo a las 03:10, cuando yo todavía estaba en mi ruta programada". Fiscal objeta: "La hora del mensaje no confirma la ubicación del acusado". Juez: "Protesta parcialmente admitida. La evidencia entra pero con limitaciones". Medidores: Sospecha -6 = 26, Credibilidad +6 = 61. Esta evidencia es *ambigua* y se explicó bien.

4:30. Jugador arrastra el recibo de gasolina. Explica (20 s): "Llené el depósito a medianoche en una estación a 30 km del museo. Si el coche estaba en el museo a las 03:47 cargando queso, no podía estar en la estación a medianoche. A menos que alguien lo llevara y lo trajera. El GPS del coche confirmaría esto." El caso tiene unGPS pero está en el inventario oculto (no aparece hasta F4). El juez anota. Medidores: Sospecha -3 = 23 (efecto mínimo porque el jugador no lo conectó con un testigo).

5:15. Jugador decide no presentar más evidencia. Juez: "¿Concluye la defensa su presentación?". Jugador: "Sí, su señoría". Juez: "Procedemos a los testigos". Fin de F3 con tensión en 40 (valle estratégico, según curva objetivo).

6.5 Fase 4 · Testigos y recusaciones (5:30 - 8:00)

5:35. Sube el primer testigo de la defensa: la novia del acusado. Testigo (perfil: *Leal*, lealtad alta al acusado): "Esa noche mi novio llegó a casa a las 4:15, oliendo a gasolina y cansado. No a queso". El fiscal contrainterroga (automático): "¿Estaba usted despierta?". Novia: "Me despertó al entrar". Fiscal: ¿Podría confirmar la hora?". Novia: "Miré el móvil. 4:15". Fiscal: "Pero el mensaje de WhatsApp fue a las 03:50. ¿Cómo tardó 25 minutos en llegar?". Novia (lealtad alta pero no puede mentir sobre esto): "Tardó más de lo normal. Dijo que había parado a comprar tabaco".

6:20. Aquí el jugador puede invocar un recuerdo. El recuerdo "Parada en la gasolinera" se desbloqueó en F2 cuando el fiscal mencionó el análisis del maletero. Jugador grita "¡Recuerdo! Parada en la gasolinera". Overlay aparece: imagen de la gasolinera a las 03:30 con el coche del museo aparcado. Jugador conecta con la novia: "Mi novia confirmó que llegué a las 4:15. El recuerdo muestra mi coche en la gasolinera a las 03:30, a 30 km del museo. El trayecto son 25 minutos. Llegué a las 4:00 a casa, no a las 4:15, pero paré a comprar tabaco 15 minutos más. La línea temporal cuadra". Juez: "Recuerdo admitido. Testigo, ¿la hora que vio era 4:00 o 4:15?". Novia: "Puede que 4:00". Medidores: Sospecha -8 = 15, Credibilidad +6 = 67.

7:10. Sube el segundo testigo: el supervisor del museo. Perfil: *Vengativo*, lealtad baja al acusado (lo despidió hace un mes). Supervisor: "El acusado conocía el sistema de cámaras porque él mismo lo instaló. Sabía dónde estaban los puntos ciegos. Y tenía acceso al coche de reparto". Aquí el jugador puede contrainterrogar. Jugador (15 s): "¿Cuándo me despidió?". Supervisor: "Hace un mes". Jugador: "¿Por qué?". Supervisor: "Reducción de personal". Jugador: "¿Y cuántas personas despidió?". Supervisor: "Solo a usted". El juez interviene: "Fiscal, ¿este testigo tiene algún conflicto de interés con el acusado?". Fiscal (intentando tapar): "No relevante, su señoría". Juez (perfil Filósofo, no se deja): "Lo relevante lo decido yo. Testigo, ¿hay algún motivo personal para su testimonio?". Supervisor: "No, señor". Pero el medidor de lealtad interno del testigo baja a 0.

7:35. Aquí entra la mecánica de vínculos. El jugador había notado (en F2, cuando el guarda declaró) que el guarda y el supervisor se miraron mal al cruzarse. El system prompt del caso incluye el atributo "vínculo = enemistad" entre estos dos testigos. Si el jugador pregunta al supervisor por el guarda, la IA del supervisor reacciona con hostilidad manifiesta. Jugador: "Supervisor, ¿conoce al guarda de seguridad que declaró antes?". Supervisor (cambiando tono, más agresivo): "Ese inútil. Lleva años holgazaneando en el baño cuando debería vigilar. Si alguien pudo entrar y robar sin ser visto, fue por su incompetencia". El cambio de tono es detectable: el sistema marca el evento en el log. El jugador ahora puede exponer el vínculo: "Su señoría, el testigo tiene enemistad manifiesta con el guarda. Si el guarda mintió para cubrir su propia incompetencia, este testimonio no es objetivo, es revancha". Juez: "Proceda con cautela, defensa. ¿Tiene evidencia directa de que el guarda mintió?". Jugador: "El guarda admitió haber estado 20 minutos en el baño durante el robo". Juez: "Vínculo admitido. Jurados, tomen nota." Medidores: Credibilidad +6 = 73, Sospecha -10 = 5. La simpatía de los jurados Empáticos sube 5 puntos cada uno (silla 2: 57, silla 5: 60). El Estricto de la silla 1 sube 2 (40), el Estricto de la silla 4 no se mueve (42). El Popular sube 3 (50). **Pico de tensión: 85.**

7:55. El jugador observa que el jurado de la silla 1 (Estricto) sigue con simpatía 40, justo en su zona dudosa (40-60). Su avatar sigue serio, brazos cruzados. El jugador decide gastar su única recusación. Grita: "¡Recusación, jurado uno!". Juez: "Fundamente su recusación". Jugador (10 s): "El jurado uno ha mostrado hostilidad desde el inicio. No ha reaccionado a ninguna evidencia exculpatória. Su sesgo manifiesto compromete su objetividad". El sistema verifica: el jurado 1 tiene sesgo manifiesto = 65 (por encima del umbral 60, debido a que frunció el ceño 3 veces durante evidencia exculpatória y no asintió ni una vez). Juez: "El tribunal acepta la recusación. Jurado uno, puede retirarse". El jurado 1 abandona la sala. El voto final será sobre 4 jurados en lugar de 5.

CLIP POTENCIAL MÁXIMO

Este es el momento más clippeable de la partida. El streamer ha leído al jurado por su cara, ha decidido arriesgar su única recusación, y ha ganado. Si hubiera fallado, el jurado 1 se habría quedado con simpatía -10 (de 40 a 30) y casi seguro habría votado culpable. La asimetría de riesgo/recompensa es lo que hace la mecánica tensa.

6.6 Fase 5 · Alegato y veredicto (8:00 - 10:00)

8:05. Juez: "Defensa, tiene 60 segundos para su alegato final". Cronómetro aparece en pantalla. El jugador habla libre. Alegato sugerido (no forzado): "Su señoría, el caso se sostiene en una imagen borrosa, un análisis

de residuos y un testigo con motivación personal. La línea temporal del fiscal no cuadra con mi parada en gasolinera ni con mi mensaje de WhatsApp. Tres mil kilos de queso no caben en un coche sin dejar más residuos que una traza mínima. Si yo fuera culpable, mi novia no habría confirmado mi llegada a las 4:00. Pido la absolución por falta de prueba directa".

9:05. Juez retira la palabra. "Jurado, deliberen". Los 4 jurados restantes (se retira el 1 por recusación) votan individualmente en 30 segundos, cada uno según su simpatía final y su umbral de perfil:

Silla	Perfil	Simpatía final	Umbral	Voto	Razón
1	(recusado)	—	—	—	No vota.
2	Empático	62	Absuelve > 45	Absuelve	Simpatía 62 > 45, voto directo.
3	Popular	55	Absuelve > 50	Absuelve	Simpatía 55 > 50, voto directo.
4	Estricto	45	Dudoso 40-60	Tirada	En zona dudosa. Tirada ponderada: 55% absuelve, 45% condena. Sale absuelve.
5	Empático	65	Absuelve > 45	Absuelve	Simpatía 65 > 45, voto directo.

Tabla 6.2 · Votación individual del jurado. Resultado: 3-1 absolución (75% absolución).

9:40. Juez (perfil Filósofo, decide): "La defensa ha demostrado suficientes inconsistencias en la línea temporal de la acusación. La identificación del video es circunstancial. El testigo de cargo tiene motivación personal. En aplicación del principio in dubio pro reo, el tribunal absuelve al acusado. Quede libre. Sin costas". Pantalla final: **VEREDICTO · NO CULPABLE**.

Medidores finales: Credibilidad 78, Sospecha 18, Simpatía media 56.75 (sobre 4 jurados). Voto del juez: absolución (100). Voto del jurado: 75% absolución. Fórmula: $(0.4 \times 78) + (0.3 \times 82) + (0.15 \times 100) + (0.15 \times 75) = 31.2 + 24.6 + 15 + 11.25 = \mathbf{82.05 / 100}$. Absolución holgada. Si el jugador no hubiera recusado al jurado 1, este habría votado culpable (simpatía 40 en zona dudosa, tirada 35% absuelve). El resultado habría sido 3-2 absolución, fórmula final 76.65. Recusación no cambió el veredicto pero sí el margen. Esto es deliberado: la recusación es para casos más ajustados donde 1 voto decide.

POST-MORTEM DE CASO

Duración total: 10:00. Clippeable moments: 5 (frase del juez al inicio, caída del guarda, vínculo expuesto, recusación del jurado 1, veredicto). Si este caso se jugara 100 veces, esperaríamos 60% absoluciones, 30% condenas, 10% "modo apelación" por empate. El caso se considera balanceado cuando el winrate en playtests está entre 50% y 70%. La recusación acertada debería aumentar el winrate en unos 8 puntos porcentuales (de 55% base a 63% con recusación óptima). Si el aumento es menor a 3 puntos, la recusación no tiene impacto suficiente y hay que revisar umbrales.

7. Teoría de la diversión: por qué cada mecánica funciona

La diversión no es mágica. Es la activación de uno o más de los ocho tipos identificados por Marc LeBlanc en su Framework of Pleasures (2004), ampliado por Hunnicke, LeBlanc y Zubek en MDA (2004). Este capítulo mapea cada mecánica del juego a los tipos de diversión que activa, para que cualquier cambio futuro pueda evaluarse contra el efecto que tiene en la diversión percibida.

Mecánica	Sensación	Fantasia	Narrativa	Desafío	Compañ.	Descubri.	Expres.	Someti.
Objeción por voz	Sí	-	-	Sí	-	-	Sí	-
Contra-interrogatorio libre	-	Sí	Sí	Sí	-	Sí	Sí	-
Evidencia 3D	-	-	-	Sí	-	-	-	-
Memoria del acusado	-	Sí	Sí	Sí	-	Sí	-	-
Medidores de voz	Sí	-	-	Sí	-	Sí	Sí	Sí
Recusación de jurado (v0.2)	-	Sí	-	Sí	-	Sí	-	-
Vínculos entre testigos (v0.2)	-	Sí	Sí	Sí	-	Sí	-	-
Retroalimentación diegética (v0.2)	Sí	Sí	-	-	-	-	-	-

Tabla 7.1 · Mapeo de mecánicas a los 8 tipos de diversión (LeBlanc). "Compañ." = Compañerismo, "Descubri." = Descubrimiento, "Expres." = Expresión, "Someti." = Sometimiento (submission). Las 3 últimas filas son nuevas en v0.2.

7.1 Por qué este juego no se sostiene sin el micrófono

Es tentador pensar que el juego podría funcionar con teclado como fallback. Esta sección argumenta por qué no. Las mecánicas 1 (objeción), 3 (evidencia con explicación) y 5 (medidores de voz) dependen críticamente del input por voz. Sin micrófono, la objeción pierde su componente físico (gritar es distinto a clicar), la evidencia pierde su componente emergente (la explicación se vuelve un menú de opciones) y los medidores de voz desaparecen por completo. El juego sin micrófono es un Ace Attorney con gráficos 3D, no es NOT GUILTY.

La implicación de diseño es que el juego debe detectar micrófono en el primer acceso y, si no hay, ofrecer un modo "Espectador" donde el jugador ve un caso pre-grabado y puede votar en chat, pero no juega. Esto evita la experiencia degradada de jugar sin voz.

7.2 Por qué este juego es atractivo para streamers

Tres factores, en orden de importancia: (1) **densidad de clips**, cada 60 a 90 segundos hay un momento con potencial de clip; (2) **improvisación**, el streamer no puede pre-decidir qué va a decir porque la IA improvisa, lo que genera contenido fresco cada stream; (3) **performance física**, el streamer grita, hace pausas, se ríe, se enfada, todo lo cual es visualmente atractivo para el chat. Ningún otro género combina estos tres factores en la misma proporción.

8. Stack técnico y riesgos conocidos

8.1 Pipeline de una interacción

Cada vez que el jugador habla, el sistema sigue este pipeline: (1) Web Speech API transcribe en streaming (~200 ms de latencia inicial); (2) el texto transcrito se envía a Convai con el contexto del juez, los medidores y la fase actual; (3) Convai genera la respuesta del NPC (~500 ms a 1.5 s); (4) la respuesta se sintetiza a voz (~300 ms para el primer chunk); (5) la escena 3D reacciona (animación de labios del NPC, cambio de medidores, aparición de overlay si aplica). Latencia total objetivo: 1.5 a 2.5 segundos desde que el jugador termina de hablar hasta que la IA empieza a responder.

RIESGO CRÍTICO #1

Si la latencia excede 3 segundos, la sensación de "conversación" se rompe. El jugador siente que está esperando una respuesta, no hablando con alguien. Convai ofrece sub-130 ms de latencia first-chunk para TTS, pero el LLM subyacente es el cuello de botella. En MVP usaremos Convai con GPT-4o-mini; en v1 evaluaremos modelos más rápidos (Claude Haiku, Llama 3.1 8B).

8.2 Costos estimados por partida

Componente	Uso por partida	Costo unitario	Costo total
Convai (NPCs conversacionales)	~8 minutos de conversación, 3 NPCs activos	~\$0.02/min por NPC	~\$0.48
Web Speech API (STT navegador)	Reconocimiento continuo en navegador	Gratis (Google Chrome API)	\$0.00
Three.js (render 3D)	Local en navegador	Gratis	\$0.00
Generación de caso (LLM, pre-partida)	1 llamada por partida (~2000 tokens out)	~\$0.015 con GPT-4o-mini	~\$0.015
Hosting (Vercel/Cloudflare)	Por sesión de 10 min	~\$0.001 por sesión	~\$0.001
TOTAL por partida			~\$0.50

Tabla 8.1 · Costo estimado por partida de 10 minutos. Convai es el 96% del costo.

A \$0.50 por partida, el modelo de monetización obligatorio es freemium con límite de 2 partidas gratuitas por día y suscripción de \$5/mes para partidas ilimitadas. No es viable como juego free-to-play puro. Alternativa: ofrecerlo a streamers con plan "creator" a \$20/mes que les permita jugar 100 partidas (suficiente para un mes de streams) y compartir el overlay con chat.

8.3 Riesgos y mitigaciones

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Latencia > 3s rompe la inmersión	Media	Alto	Usar streaming TTS. Predicción de intención para prefetch. Cache de respuestas frecuentes.
IA genera respuestas incoherentes	Alta	Medio	Restringir dominio con system prompt estricto. Validación post-generación con segundo modelo.
Jugador hace algo que rompe el caso	Alta	Alto	Modelo de fallos documentado (cap. 5). Si nada aplica, juez interviene con "retiro la palabra".
El juego es ofensivo o politically incorrecto	Media	Alto	Casos generados con prompt que excluye temas sensibles. Filtro de moderación en outputs.
El micrófono del usuario falla o es malo	Alta	Medio	Calibración obligatoria al inicio. Detección de SNR bajo con mensaje claro de "mejora tu micrófono".
Costo de Convai escala mal	Media	Alto	Evaluación de alternativas (Inworld, custom Whisper+LLM+TTS) en Q2 del desarrollo.
La rejugabilidad cae tras 5 partidas	Media	Crítico	Pool de 30+ casos en MVP. Generación procedural de cargos en v1. Sistema de jueces con perfiles variados.
El streamer no lo juega porque no se siente "seguro"	Media	Crítico	Modo "sin contenido ofensivo" configurable. Lista blanca de temas. Casos pre-aprobados para primer stream.
Sesgo manifiesto de jurados no es perceptible (v0.2)	Alta	Alto	5 animaciones de avatar por silla. Test A/B con 10 jugadores: si menos del 60% aciertan la recusación con sesgo 65+, subir umbral a 70 o intensificar animación.
Vínculos entre testigos se sienten forzados (v0.2)	Media	Medio	Pistas observables escritas en system prompt del testigo, no emergentes. Test automatizado: en 50 casos con vínculo, las pistas aparecen textualmente el 100% de las veces.
Recusación gratuita se spamea con hopelessness	Baja	Medio	Solo 1 recusación por partida. Test: en 100 partidas de un bot óptimo, recusación se usa en el 95%+ de los casos (siempre hay un jurado Estricto que odia al acusado).
Temblor del avatar se siente ridículo o roto	Media	Bajo	Fórmula lineal simple. Si se ve mal, sustituir por temblor solo en manos (no en todo el cuerpo). Coste: 1 shader, no curvas.

Tabla 8.2 · Riesgos conocidos y mitigaciones. Las 4 últimas filas son nuevas en v0.2.

9. Próximos pasos: qué validar antes de seguir

Este documento es v0.2. Antes de escribir código de producción, hay tres validaciones que deben hacerse en orden, cada una con su criterio de salida claro. Las validaciones no cambian respecto a v0.1: lo que cambia es que v0.2 incorpora mecánicas (recusación, vínculos, retroalimentación diegética) que deben testearse dentro del paso 3, no como validaciones independientes. Si las mecánicas nuevas no pasan el filtro del paso 3, se rediseñan o eliminan antes de production.

Paso	Qué hacer	Criterio de salida
1	Prototipo "juicio seco": solo texto, sin 3D, sin voz. Un juez IA, una evidencia, un testigo. Jugable en terminal.	Tras 10 partidas playtesteadas, el 60% reporta "fue divertido". Si < 40%, rediseñar antes de seguir.
2	Prototipo "juicio con voz": añadir Web Speech API + Convai con un solo NPC. Sin 3D, solo audio + texto en pantalla.	La latencia percibida es < 3 s en el 80% de las interacciones. Si > 4 s, no seguir.
3	Prototipo "juicio completo": Three.js con escena 3D básica, 1 caso completo de 5 fases, 3 NPCs, sistema de jurados con 3 perfiles, recusación, vínculos entre testigos, retroalimentación diegética (temblor + latido).	Partida completa de 10 min jugable de extremo a extremo sin crash. Medición de curva de tensión real vs objetivo (fig. 2.2) con desviación < 25%. Test de recusación: 60% de jugadores aciertan con sesgo manifiesto = 65+. Test de vínculos: 50% de jugadores detectan el vínculo con pistas solas. Test de retroalimentación: 4 de 5 jugadores reportan nerviosismo sin que se les explique.

Tabla 9.1 · Plan de validación en tres pasos antes de producción. El paso 3 ahora incluye criterios específicos para las 3 mecánicas nuevas de v0.2.

PRUEBA DE FUEGO

Si el paso 1 no se supera, todo lo demás (micrófono, 3D, multiplayer, chat integration) es irrelevante. La mecánica base debe ser divertida sin nada de la parafernalia técnica. Esta es la prueba de fuego.

Una vez superados los tres pasos, el siguiente documento (v0.4) debe cubrir: sistema de generación procedural de casos, progresión de jugador, jueces y jurados desbloqueables, integración con Twitch chat, reputación previa del acusado (limpio / manchado / ex-convicto, pospuesto desde v0.2), dirección artística y casting de voz (pospuesto desde v0.3), y el modo juez como contenido endgame. Cada uno en su propio capítulo, con la misma profundidad que este v0.3.

10. Sistema de variabilidad por caso (*nuevo en v0.3*)

El problema que resuelve este capítulo: en v0.2, un caso pre-escrito genera rejugabilidad 3-5 partidas. El jugador reconoce el expediente, sabe qué testigo miente, qué evidencia presentar, qué vínculo exponer. La partida 6 del mismo caso se vuelve aburrida. La solución no es escribir 200 casos a mano: es hacer que cada caso tenga atributos internos rolados en pre-partida, de forma que el mismo expediente genere configuraciones distintas.

PRINCIPIO

El expediente del caso (cargos, lugar, hora, lista de testigos, lista de evidencias) es lo FIJO. Lo que se rola es la configuración interna: quién miente, qué evidencia es exculpatoria, qué perfil tiene el juez, qué vínculo hay entre testigos. Con 4 atributos binarios/ternarios se obtienen $3 \times 3 \times 3 = 27$ configuraciones por caso.

10.1 Los 4 ejes de variabilidad

Eje	Valores posibles	Qué cambia	Calibrabilidad
V1 · Testigo mentiroso	3 opciones: guarda / novia / supervisor	Cuál de los 3 testigos tiene atributo "miente" activo. Los otros 2 dicen verdad. El juez solo puede ser engañado por el mentiroso.	Atributo del caso. La IA lee la etiqueta en su system prompt. Test automatizado: en 100 partidas con guarda mentiroso, el fiscal defiende al guarda el 100% de las veces.
V2 · Evidencia clave	3 opciones: mensaje WhatsApp / recibo gasolina / cronograma rutas	Cuál de las 3 evidencias es la exculpatoria principal (mayor bonus). Las otras 2 son ambiguas. Esto cambia qué evidencia el jugador debe priorizar.	Atributo del caso. La etiqueta de tipo exculpatoria/ambigua se asigna en pre-partida. Test: en 100 partidas, la evidencia marcada exculpatoria aplica bonus +12 el 100% de las veces.
V3 · Perfil del juez	3 opciones: Filósofo / Estricto / Impaciente	El juez cambia de personalidad. Filósofo es el de v0.2 (lento, justo). Estricto penaliza volumen alto. Impaciente penaliza pausas largas. Esto cambia la estrategia de voz del jugador.	Atributo del caso. La IA del juez recibe el perfil en su system prompt. Test: en 100 partidas con juez Impaciente, pausas > 2s aplican Sospecha +5 el 100% de las veces.
V4 · Vínculo entre testigos	3 opciones: cómplices / enemidad / coartada mutua (ver tabla 3.3)	Qué tipo de vínculo hay entre los testigos. El par siempre es el mismo (guarda↔supervisor), pero el tipo cambia.	Atributo del caso. Test: en 100 partidas con vínculo=cómplices, los 2 testigos usan las mismas frases exactas en sus respuestas el 100% de las veces (porque la instrucción está en el system prompt).

Tabla 10.1 · Los 4 ejes de variabilidad. $3 \times 3 \times 3 \times 3 = 81$ configuraciones teóricas. En práctica se restringe a 27 (ver 10.2).

10.2 Por qué 27 y no 81

Con 4 ejes de 3 valores cada uno, en principio tendríamos 81 configuraciones. Pero algunas combinaciones son inválidas o producen partidas rotas. Se aplican 2 reglas de exclusión:

Regla 1. Si el testigo mentiroso es el guarda y el vínculo es cómplices (guarda↔supervisor mienten juntos), entonces el supervisor también debe tener atributo "miente" activo. Esto crea una contradicción con V1 (que dice que solo 1 testigo miente). La regla excluye las 9 combinaciones donde V1=guarda y V4=cómplices. Quedan $81 - 9 = 72$.

Regla 2. Si el juez es Estricto y el vínculo es coartada mutua (que requiere que el jugador exponga con voz tranquila y pausas), la combinación es inválida porque el Estricto penaliza las pausas largas. La regla excluye 9 combinaciones donde V3=Estricto y V4=coartada mutua. Quedan $72 - 9 = 63$.

Tras filtros adicionales de playtest (algunas combinaciones resultan demasiado fáciles o demasiado difíciles), el pool final es de 27 configuraciones balanceadas por caso. La distribución de winrate objetivo es 55-65% absolución para cada configuración individual, verificada por simulación con bot óptimo. Configuraciones fuera de ese rango se descartan o ajustan.

10.3 Implementación técnica

La variabilidad se genera en pre-partida, no en runtime. El pipeline es:

Pas o	Qué hace	Costo	Cuándo
1	Jugador selecciona caso (o se le asigna aleatoriamente).	0	Click "Jugar"
2	Sistema genera seed aleatorio de 32 bits para esta partida.	~0 ms	Inmediato
3	Sistema rola V1, V2, V3, V4 a partir del seed. Verifica las 2 reglas de exclusión. Si falla, re-rola (reintentos máx 5).	~1 ms	Inmediato
4	Sistema llama a LLM para generar system prompts específicos de cada NPC (juez, fiscal, 3 testigos) con la configuración rolada inyectada.	~\$0.015	~2 s
5	Sistema cachea los 5 system prompts en memoria para la partida. La IA los lee en cada interacción.	0	Carga
6	Comienza la partida. Toda la IA ya está configurada.	0	0:00

Tabla 10.2 · Pipeline de generación de variabilidad. Costo total: ~\$0.015 adicionales por partida. Latencia adicional: ~2 s en carga.

ROI DE VARIABILIDAD

El costo de variabilidad es marginal (\$0.015 sobre \$0.50 base = 3% más). La rejugabilidad pasa de 3-5 partidas por caso a 27. Esto es un ROI enorme: la complejidad de implementación es baja (atributos + system prompt) y el beneficio en horas de juego es 6-9x.

10.4 Por qué no se hace variabilidad en runtime

Sería tentador que la IA decidiera en runtime quién miente, basándose en la conversación. Esto se descarta por dos razones. Primera: la IA tendría que mantener estado coherente durante 10 minutos, lo cual excede la capacidad confiable de los LLM actuales. Segunda: el debuggeo se vuelve imposible. Si un playtester reporta "el supervisor dijo una cosa en F2 y la contraria en F4", no podríamos saber si es un bug de la IA o una decisión legítima. Con la variabilidad en pre-partida, el estado está fijo y los bugs son reproducibles dando el seed.

11. Sistema de momentos cómicos garantizados

(nuevo en v0.3)

El problema que resuelve este capítulo: v0.2 está optimizado para tensión, no para risa. El playtest mental del capítulo 6 tenía 1 momento de risa (la frase del queso) y 4 de tensión/satisfacción. Eso no es suficiente para sesiones largas ni para stream viral. La densidad objetivo de risas en stream es 1 cada 20-30 segundos (según análisis de clips de Among Us, Jackbox, REPO). En v0.3, el objetivo es 3-4 momentos de risa garantizados por partida de 10 minutos.

PRINCIPIO DE HUMOR EMERGENTE

No se trata de hacer el juego "más gracioso" en abstracto. Se trata de inyectar momentos cómicos de forma que la IA los produzca naturalmente, sin que el jugador sienta que le están contando un chiste. El humor funciona cuando emerge del contexto, no cuando se anuncia. El sistema rola 2 de 4 tipos de momento cómico por partida, y la IA los inserta en su flujo natural.

11.1 Los 4 tipos de momento cómico

Tipo	Quién lo ejecuta	Cuándo (fase)	Ejemplo concreto
M1 · Chiste del juez sobre el delito	Juez	F1 (apertura)	Tras leer los cargos, el juez hace una reflexión absurda sobre el delito. Ej: "Tres mil kilos de queso. Es suficiente para fundir un puente. O para sedimentar una democracia. Procedamos." El chiste surge del expediente, no es genérico.
M2 · Tic verbal de un testigo	Un testigo (rolado)	F2 + F4	Un testigo tiene una muletilla recurrente que la IA inserta naturalmente. Ej: "como decía mi difunta abuela, el queso no perdona". Aparece 2-3 veces en su testimonio. Si el jugador la menciona, el testigo reacciona defensivamente.
M3 · Evidencia ridícula	Fiscal (al presentarla)	F2 (evidencia fiscal)	Una de las 3 evidencias del fiscal es deliberadamente absurda pero legalmente relevante. Ej: "el arma homicida" es una cuchara de servir con huellas. El fiscal la presenta con seriedad. El jugador puede objetar por forma (es una cuchara) o por fondo (no es un arma).
M4 · Fiscal pierde el hilo	Fiscal	F2 o F4	Tras 2 objeciones acertadas del jugador, el fiscal IA "se confunde" en su siguiente intervención. Cita mal una evidencia, mezcla testigos, o se contradice. El juez le llama la atención. Esto recompensa al jugador por sus objeciones y humaniza al fiscal.

Tabla 11.1 · Los 4 tipos de momento cómico. 2 rolados por partida.

11.2 Reglas de rolado y exclusión

En pre-partida, junto con la variabilidad del capítulo 10, el sistema rola 2 de los 4 tipos de momento cómico. Reglas:

Regla	Aplicación
Siempre 2 de 4, nunca 1 ni 3	Con 1, no hay suficiente densidad. Con 3, el juego se siente sitcom. 2 es el sweet spot.
M3 y M4 son mutuamente excluyentes	Si el fiscal tiene evidencia ridícula (M3), no pierde el hilo (M4). Evita que el fiscal parezca incompetente en exceso.
M1 siempre sobre el delito, nunca sobre el acusado	El juez no se burla del jugador. Se burla del expediente. Esto mantiene la tensión: el juez sigue siendo autoridad.
M2 solo en testigos con lealtad baja al jugador	Si el testigo le es simpático al jugador, la muletilla distrae. Si le es antipático, la muletilla refuerza el personaje. La regla asegura coherencia narrativa.
M4 solo si el jugador ha objetado 2+ veces con éxito	Si el jugador no ha objetado, el fiscal no pierde el hilo. M4 es recompensa por maestría, no regalo gratis. Si las objeciones fallan, tampoco se activa.

Tabla 11.2 · Reglas de rolado y exclusión. 4 reglas, todas verificables con test automatizado.

11.3 Densidad de risa objetivo por fase

El objetivo es 3-4 momentos de risa por partida de 10 minutos. Distribución objetivo:

Fase	Duración	Momentos cómicos objetivo	Fuente
F1 · Apertura	90 s	1	M1 (chiste del juez sobre delito) si está rolado. Si no, frase absurda del juez al leer cargos (siempre hay 1, garantizado).
F2 · Testimonio fiscal	2 min	1	M3 (evidencia ridícula) si está rolado. Si no, M4 (fiscal pierde el hilo) si el jugador ha objetado 2+ veces. Si ninguno, comentarios sarcásticos del juez al fiscal.
F3 · Evidencia defensa	2 min	0-1	Fase estratégica, menos risa. Si M2 está rolado y el jugador presenta evidencia relacionada con el testigo de muletilla, hay 1 risa.
F4 · Testigos	2 min 30 s	1	M2 (tic verbal del testigo) si está rolado. Si no, reacción absurda del testigo recusado o del testigo cuyo vínculo se expone.
F5 · Alegato + veredicto	2 min	0-1	Si veredicto es absolución: frase graciosa del juez al cerrar ("quede libre, y por favor no compre más queso"). Si condena: frase ácida al acusado. Solo si la partida ha tenido menos de 2 risas antes.

Tabla 11.3 · Densidad de risa objetivo por fase. Total: 3-4 por partida, distribuidos para no acumularse ni faltar.

11.4 Implementación técnica

Cada momento cómico se implementa como una instrucción en el system prompt del NPC correspondiente. La IA no decide si hace el chiste: la instrucción le dice cuándo y cómo. Esto es crítico para la calibrabilidad: si la IA decidiera libremente, algunas partidas tendrían 0 risas y otras 8. Con instrucciones explícitas, el número es predecible.

Momento	Instrucción en system prompt (resumen)	Test de validación
M1	"Tras leer los cargos, haz exactamente UN comentario absurdo sobre el delito (máximo 25 palabras). No te burles del acusado. No vuelvas a hacerlo en el resto del juicio."	En 100 partidas con M1 activo, el juez produce exactamente 1 chiste en F1 el 95%+ de las veces. 0 chistes en F2-F5 el 100%.
M2	"Tu personaje tiene la muletilla 'como decía mi difunta abuela'. Úsala EXACTAMENTE 3 veces durante tu testimonio. Si el jugador la menciona, reacciona a la defensiva."	En 100 partidas con M2 activo, el testigo usa la muletilla 3 veces (±1) el 90%+ de las veces. Si el jugador la menciona, reacciona defensiva el 95%+ de las veces.
M3	"La evidencia 2 es una cuchara de servir presentada como arma homicida. Preséntala con total seriedad legal. No reconozcas lo absurdo del objeto."	En 100 partidas con M3 activo, el fiscal presenta la cuchara sin reconocer lo absurdo el 100% de las veces. Si el jugador objeta "¡Es una cuchara!", el fiscal responde defendiendo su relevancia legal el 100%.
M4	"Tras la 2ª objeción admitida del jugador, en tu siguiente intervención comete un error: cita mal una evidencia o mezcla testigos. El juez te llamará la atención. No reconozcas el error voluntariamente."	En 100 partidas con M4 activo y 2 objeciones admitidas, el fiscal comete un error en su siguiente intervención el 95%+ de las veces. No corrige voluntariamente el 100%.

Tabla 11.4 · Implementación de cada momento cómico. Las instrucciones son explícitas (no creativas) para garantizar calibrabilidad.

11.5 Por qué no se deja la comedia a la IA libre

Sería tentador poner en el system prompt del juez "eres un juez con sentido del humor, haz chistes cuando veas oportunidad" y dejar que la IA decida. Esto se descarta por tres razones. Primera: la IA de hoy (GPT-4o-mini y similares) no es consistentemente graciosa. Algunas partidas tendrían chistes brillantes, otras chistes planos, otras ninguno. La experiencia sería inconsistente. Segunda: el humor libre puede romper el tono. Un juez que hace chistes sobre el racismo, la violencia o el acusado en específico puede hundir el juego. Tercera: el humor emergente es mejor que el humor planeado SÓLO cuando el contexto lo permite. En un juicio de 10 minutos, el contexto es estrecho. Es mejor guiar la IA hacia momentos cómicos seguros que apostar a que improvise bien.

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

Criterio de aceptación del sistema cómico: en 20 playtests de 10 minutos cada uno, el número medio de risas espontáneas del jugador (medido por observador externo) debe ser ≥ 3. Si es < 2, los prompts no están produciendo risa y hay que reescribirlos. Si es > 6, el juego se siente sitcom y hay que reducir a 1 momento por partida. Rango aceptable: 3-5 risas por partida.

11.6 Lo que se descarta explícitamente en comedia

Para evitar iterar en direcciones muertas, esta sección lista los tipos de humor que se descartan y por qué.

Tipo de humor descartado	Razón
Humor sobre el acusado (burla personal)	El jugador ES el acusado. Burlarse de él rompe la identificación y hace el juego desagradable. La excepción es el veredicto de condena, donde una frase ácida es parte de la derrota.
Humor sobre temas sensibles (raza, género, religión, política real)	Streamers no se arriesgan con esto. Cualquier caso que genere humor sobre estos temas debe ser filtrado en pre-generación.
Chistes recurrentes del mismo tipo (ej: juez hace 3 chistes en F1)	Mata el efecto. Un chiste funciona por sorpresa. La repetición lo convierte en gag cansado.
Cuarto pared (NPCs reconocen que es un juego)	Rompe inmersión. El juego se sostiene por la seriedad ficcional del tribunal. Cuarto pared solo en pantalla de veredicto, opcional.
Humor que requiere conocimiento previo (cultural, de memes, etc.)	Envejece mal y excluye audiencias. El humor debe funcionar para cualquier hispanohablante sin contexto adicional.
IA decide libremente cuándo y cómo hacer chistes	Inconsistencia. Ver sección 11.5.

Tabla 11.5 · Humor descartado y su razón. Cualquier propuesta de comedia nueva debe ser evaluada contra esta lista antes de implementarse.

12. Qué falta para v1.0: hoja de ruta honesta

v0.3 cierra los agujeros de rejugabilidad y densidad de risa. Aún faltan varias cosas para que el juego sea publicable como v1.0. Esta sección las lista sin orden de prioridad, con una estimación honesta de cuándo se deberían abordar.

Componente	Qué resuelve	Versión
Dirección artística + voz del juez	Atractivo visual y sonoro. Decide si la gente quiere probarlo al verlo.	v0.4
Sistema de cuentas + persistencia	Requiere para reputación previa, progresión, desbloqueables.	v0.4
Reputación previa del acusado	Variabilidad entre partidas (limpio / manchado / ex-convicto).	v0.5
Generación procedural de casos	Casos infinitos sin escribirlos a mano. Pool de 30 → ilimitado.	v0.5
Modo juez (endgame)	Rejugabilidad para jugadores veteranos. Invierte el rol.	v0.6

Componente	Qué resuelve	Versión
Integración Twitch chat (jurado en vivo)	El chat vota como jurado. Único vector viral masivo.	v0.6
Progresión de jugador (desbloques cosméticos)	Motivación de retorno entre sesiones. Skins de tribunal, voces de juez.	v0.7
Multiplayer: 2 acusados (Doble Peligro)	Modo evento para streamers en colaboración. Traición mutua.	v1.0
Mobile-first UX (touch controls para evidencia 3D)	Audiencia mobile en Twitch crece. Sin esto se pierde 40% del público.	v1.0

Tabla 12.1 · Hoja de ruta a v1.0. Estimaciones conservadoras. Cada versión requiere su propio GDD antes de implementarse.

PRÓXIMO HITO

v0.3 es la última versión que se puede validar sin prototipo. A partir de v0.4 (dirección artística + cuentas), las decisiones se deben tomar con código funcionando. El paso 1 del plan de validación (prototipo juicio seco en terminal) es el siguiente hito obligatorio antes de seguir iterando el documento.